学号：_____

西北农林科技大学
NORTHWEST A&F UNIVERSITY

2027 届本科生毕业论文（设计）开题报告

题目：请填写毕业论文（设计）题目

学　　院：_____

专　　业：_____

年 级 班 级：_____

学 生 姓 名：_____

指 导 教 师：_____

合作指导教师：无

开题论证日期：2026 年 10 月 24 日

请填写毕业论文（设计）题目

1　选题依据

1.1　国内外研究现状

请梳理本领域国内外研究进展，说明已有成果、主要问题和发展趋势。引用采用著者—出版年制，例如黄骥等 (2004)，或括号引用 (Hull, 2002)。

1.2　选题目的与意义

请说明选题的理论意义、应用价值以及拟解决的问题。

2　研究目标

请明确研究目标，并给出可验证的评价指标。

3　研究（设计）内容

请分条阐述研究内容、重点问题和各项任务之间的关系。

4　研究方案

4.1　研究方法

请说明研究对象、数据来源、实验设计、分析方法和实施条件。必要时可使用脚注补充说明。[①]

4.2　技术路线

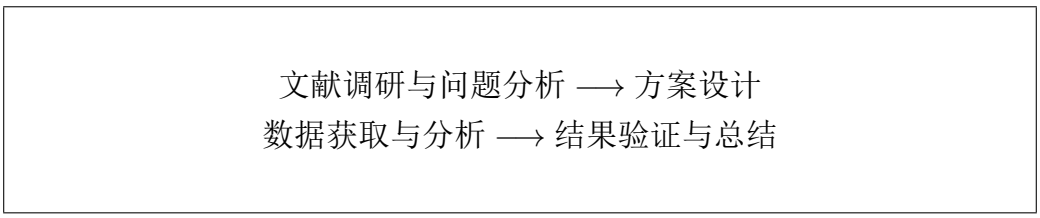


图 4-1　研究技术路线示意图

请结合图4-1说明研究步骤。公式排版示例为

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i. \tag{4-1}$$

[①]此处为脚注示例，正式使用时请替换或删除。

5　预期结果

请说明预期形成的研究结论、设计成果、模型或其他可交付成果。

6　存在困难

请分析研究条件、实验材料、数据获取和技术实施方面的困难及解决办法。

7　风险评估

一、所用实验室类型

□化学类　□生物类　□机电类　□特种设备类

□辐射安全类　□基础安全　□其他

二、实验项目使用的危险源及风险分析

危险源种类：

□化学安全　□特种设备安全　□气瓶安全　□用电安全

□生物安全　□辐射安全　□基础安全　□其他

危险源及风险分析

请根据实验项目所使用的危险源列出具体清单，如管控类化学品名称、各种特殊设备名称等；分析实验过程中可能对人身安全、人体健康、实验室环境和周边环境带来的负面影响。

拟采取的防护和应急措施

请对照《高校实验室安全检查项目表》、化学品安全技术说明书和相关管理制度，逐项说明防护措施及应急处理流程。

本科毕业论文（设计）执行人承诺

本人对实验项目存在的风险进行全面了解，并认真分析，承诺在开展实验时做好个人防护，按照操作流程规范操作，并对实验过程的安全负责。

执行人签字：　　年　月　日

本科毕业论文（设计）指导老师承诺

该生参加并通过了学校及学院组织的安全教育及培训，本人全面分析了实验项目中存在的风险，教育学生要注意实验安全，要求学生做好安全防护，按照操作流程进行规范操作，并负有安全管理责任。

指导老师签字：　　年　月　日

表 8-1　研究进度安排

时间	主要工作	阶段成果
起止日期	文献调研、明确研究问题	文献综述与开题报告
起止日期	开展实验或设计、收集数据	实验记录与初步结果
起止日期	数据分析、结果验证	分析结果与论文初稿
起止日期	修改论文、准备答辩	论文定稿与答辩材料

8　进度安排

9　指导教师意见（签名）

指导教师签名：_____

日期：_____

10　参考文献

黄骥, 王建飞, 张红生. 2004. 植物戊糖磷酸途径及其两个关键酶的研究进展 [J]. 植物学报, 21(2): 139-145.

Hull R. 2002. Matthews' Plant Virology[M]. London: Academic Press.